

SYLLABUS - PLAN DE COURS - 2024-2025

Programming in Python (TI101I)

Programmes:	Programme grande école ingénieur
Campus:	Villejuif (tous)
Périodes:	Semestre 1

Départements:	Informatique
Disciplines:	Informatique générale

Type: Module

Langue: Anglais

Crédits ou coefficient 4

Heures face à face: 45

Total heures: 45

Responsable de module: Cherifa BEN KHELIL - cherifa.ben-khelil@efrei.fr

Responsable d'UE: Asma GABIS - asma.gabis@efrei.fr

DESCRIPTION

Résumé

Le but de ce module est d'apprendre aux étudiants à réaliser des programmes informatiques de plus en plus évolués en Python.

Dans un premier temps, l'objectif est de donner aux étudiants la connaissance puis la maîtrise de la syntaxe du langage Python, ainsi que de son modèle de programmation. Ensuite, à travers de nombreux exercices pratiques, les étudiants doivent acquérir une autonomie dans la rédaction de leurs programmes, avec toutes les ressources que peut leur fournir l'IDE PyCharm.

Ce cours est assuré conjointement avec le cours TI102I qui s'intéressera au raisonnement algorithmique.

Plan du cours

1.

1. Généralités sur le langage Python
 - Console Python / programme
 - En-têtes d'un script
 - Variables, mots-clés réservés
 - Types simples
 - Assignment simple et multiple
 - Interaction avec l'utilisateur (écran et clavier)
 - Opérateurs de base
 - Opérateurs de comparaison et logiques
 - Instructions sur plusieurs lignes, commentaires
2. Structures de contrôle
 - Exécution conditionnelle **if - elif – else**
 - Indentation pour délimiter les blocs d'instructions
 - Boucle **for**, fonction **range()**
 - Boucle **while**
3. Types containers
 - Chaînes de caractères
 - Listes
 - Tuples
 - Sets
 - Dictionnaires
4. Fonctions, modules
5. Manipulation de fichiers
6. Quelques fonctions built-in
7. Quelques modules de la librairie standard

Projet

Objectifs pédagogiques: Le projet vise à développer les compétences des étudiants en binôme dans la programmation Python en leur faisant réaliser des applications de complexité croissante. Les objectifs incluent la compréhension approfondie de la syntaxe et des structures de contrôle en Python, la maîtrise de la manipulation des types de données, et l'utilisation efficace des fonctions et modules. Les étudiants apprendront également à interagir avec les fichiers et à utiliser PyCharm pour le développement, le débogage et le test de leurs programmes.

Utilisation de Git: L'utilisation de Git dans ce projet permettra aux étudiants de gérer leur code source de manière collaborative et organisée. Ils apprendront à initialiser des dépôts Git, à enregistrer des modifications via des commits, et à utiliser des branches pour travailler sur différentes parties du projet sans conflits. L'intégration avec GitHub facilitera la collaboration, la gestion des pull requests et des issues, en assurant un suivi clair et structuré des contributions de chaque binôme.

Prérequis

Concepts de base en algorithmique : Ce cours se déroule conjointement avec le cours fondamentaux de l'algorithmique TI102I.

Acquis d'apprentissage

Au terme de ce module, les étudiants seront capables de

- Décrire les deux grandes spécificités de Python : typage dynamique, langage interprété
- Décrire le rôle des types fondamentaux : **int**, **float**, **str**, **bool**
- Traduire un algorithme en utilisant les tests et les boucles
- Utiliser la fonction **range()**
- Déterminer la séquence d'exécution en fonction de la priorité des opérateurs : Affectation ; comparaison ; logique ; arithmétique ; inclusion (**in**).
- Sélectionner l'opérateur approprié pour obtenir le résultat souhaité : Affectation ; comparaison ; logique ; arithmétique ; inclusion (**in**).
- Rédiger des fonctions
- Manipuler les structures de données standard de Python : listes, tuples, sets, dictionnaires
- Répartir le code source en modules thématiques
- Utiliser **import** pour les projets multi-fichiers
- Résoudre des problèmes informatiques complexes à l'aide des modules intégrés : **math** ; **datetime** ; **random**
- Créer un fichier interprétable en utilisant **if __name__ == "__main__"** :
- Créer un projet avec l'IDE PyCharm et y insérer leurs fichiers sources
- Utiliser la console Python pour interpréter du code 'en direct'
- Exécuter un programme à partir d'un fichier source
- Positionner des points d'arrêt et utiliser le mode Debugger pour mettre au point un programme
- Ecrire du code source structuré et utiliser les outils de mise en forme du code
- Documenter leur code source
- Se documenter par eux-mêmes sur la syntaxe du langage Python

MATERIEL PEDAGOGIQUE

Benjamin Baka, Python Data Structures and Algorithms, Packt Publishing, 303, 978-1-78646-735-5

Jean-Baptiste Civet, Boris Hanuš, Algorithmique et programmation en Python: Exemples d'accompagnement en mathématiques avec la TI-83 Premium CE, Eyrolles, 127, 978-2-212-67769-0

ACTIVITÉS (À TITRE INDICATIF)

#	Type	Thème ou activité	Durée
1	Cours magistral (CM)		8.00
2	Travaux pratiques (TP)		26.00
3	Suivi de projet (PRJ)		9.00

TRAVAUX & EVALUATIONS

EVALUATIONS

Modalité d'évaluation	Mode	Durée (en heures)	Pondération	Compétences
Devoir écrit (DE) -- Devoir écrit (DE)		2.00	50.00%	
Interrogation de TP (TP) -- Interrogation de TP (TP)		*	30.00%	
Projet (PRJ) -- Projet (PRJ)		*	20.00%	

* Intégré dans les activités pédagogiques en face-à-face.

POLITIQUES

Plagiat

Le plagiat, qu'il soit intentionnel ou non, ne peut être toléré. De ce fait, un travail fourni dans lequel des phrases ou des paragraphes seraient partiellement ou intégralement repris sans référence aux auteurs sera automatiquement sanctionné par la note 0/20 et par une convocation immédiate en conseil de discipline.

Cette disposition s'applique à tout type de texte (livre, article...) ou de contenu numérique issu du web. Les citations sont autorisées, sous réserve que les sources soient clairement indiquées.

L'ensemble de la documentation relative à la démarche anti-plagiat et aux outils Compilatio et Studium est disponible dans l'espace « Direction des études » du portail pédagogique Moodle.